ระบบบ้านอัจฉริยะ

Smart House

จัดทำโดย

นางสาวสุวิมล จำปาทอง 64332110153-0

นางสาวสุวิภา โพธิ์สม 64332110199-2

เสนอ

อ.ดร.ประภาส ผ่องสนาม

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ระบบบ้านอัจฉริยะ
Smart House

บทคัดย่อ: ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart House) เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย และประหยัดพลังงานให้กับผู้ใช้ ระบบนี้สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, การรักษาความปลอดภัย, ระบบเสียง, และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ท เช่น สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) การควบคุมเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งจากภายในบ้านและจากระยะไกล ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามและควบคุมบ้านของตนได้ตลอดเวลา การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการตรวจจับการบุกรุก หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ระบบบ้านอัจฉริยะจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย, และการประหยัดทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ:(keywords):ไอโอที(IOT),ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart House),การควบคุมอุปกรณ์ (Device Control),ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System),การตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection)

I.INTRODUCTION

แนวคิดของ ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart House) หมายถึง การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า, การปรับอากาศ, ระบบรักษาความปลอดภัย และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการเชื่อมต่อผ่าน Internet of Things (IoT) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ได้จากระยะไกล การพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย, และประหยัดพลังงานในบ้าน โดยเฉพาะในด้าน ระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การ ตรวจจับการบุกรุก และการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือการโจรกรรม

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี บ้านอัจฉริยะ กำลังได้รับความนิยมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และโซลูชันการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสำรวจส่วนประกอบ, ประโยชน์ และความท้าทายในการนำเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะมาใช้ในบ้านสมัยใหม่

II. LITERATURE SURVEY

การศึกษาเกี่ยวกับ ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart House) ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี IoT, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บ้านสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างชาญฉลาด

หัวข้อที่1: ระบบตรวจสอบผู้บุกรุกในระบบบ้านอัจฉริยะ การตรวจสอบผู้บุกรุกเป็นองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที่สำคัญ งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Sensor) กล้องวงจรปิด และระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจจับความผิดปกติได้รับการพัฒนาโดย Dorothy E. Denning ซึ่งเสนอโมเดลการตรวจจับการบุกรุกโดยอาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมที่แตกต่างจากค่าปกติ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ Machine Learning เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดการแจ้งเตือนผิดพลาด งานวิจัยพบว่า การผสานข้อมูลจากหลายอุปกรณ์ (Sensor Fusion) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

หัวข้อที่2: ระบบเปิดพัดลมอัตโนมัติระบบเปิดพัดลมอัตโนมัติในบ้านอัจฉริยะมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอุณหภูมิและประหยัดพลังงาน โดยอาศัยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในการสั่งงานพัดลม
แนวคิดระบบควบคุมอัตโนมัติอ้างอิงจากทฤษฎีไซเบอร์เนติกส์ของ Norbert Wiener ซึ่งเน้นหลักการทำงานแบบป้อนกลับ (Feedback Control System) ปัจจุบันนิยมใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino เพื่อควบคุมการเปิด–ปิดพัดลมตามค่าที่วัดได้งานวิจัยระบุว่าระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเชื่อมต่อกับ IoT ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ตโฟนได้ เพิ่มความสะดวกและความยืดหยุ่นในการใช้งาน

III. OBJECTIVES

โครงงานบ้านอัจฉริยะ (Smart Home System) นี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบผู้บุกรุกโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และสามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
3. เพื่อพัฒนาระบบเปิด–ปิดพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
4. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย
5. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบบ้านอัจฉริยะ

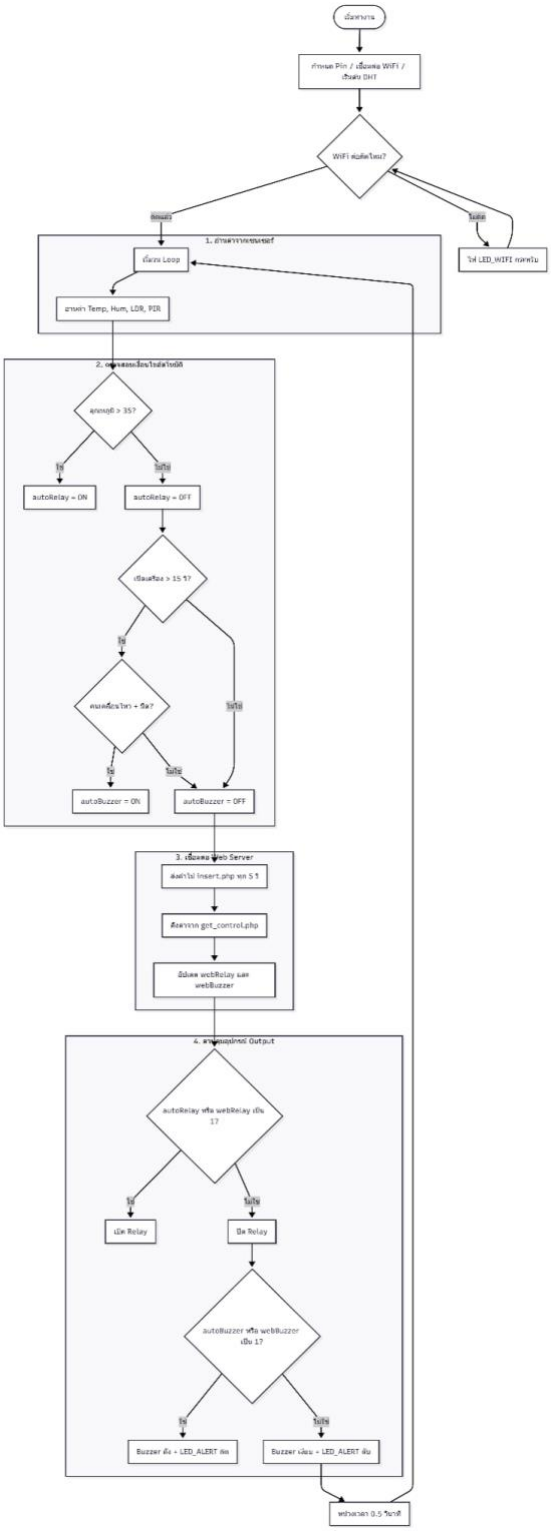
IV. HARDWERE ARCHITECTURE

โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของระบบบ้านอัจฉริยะถูกออกแบบให้มีหน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino Uno หรือ ESP8266 ซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่าง ๆ แล้วประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนด ก่อนส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ปลายทาง

ในส่วนของระบบตรวจสอบผู้บุกรุก จะใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Sensor) เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ เมื่อมีการตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งงานอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น Buzzer หรือ LED เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับระบบเปิดพัดลมอัตโนมัติ จะใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เช่น DHT11 หรือ DHT22 เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะสั่งงานโมดูลรีเลย์ (Relay Module) เพื่อควบคุมการเปิด–ปิดพัดลมโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ หากใช้บอร์ดที่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เช่น ESP8266 ระบบสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงผลข้อมูลหรือควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ตโฟนได้ โครงสร้างฮาร์ดแวร์ทั้งหมดจึงทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการใช้พลังงานภายในบ้านอัจฉริยะ

IV. METHODOLOGY



ภาพที่ 1 Flowchart การทำงานของระบบทั้งหมด

V. WORKING

ระบบบ้านอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบตรวจสอบผู้บุกรุก และระบบเปิด–ปิดพัดลมอัตโนมัติ โดยการทำงานของระบบเริ่มต้นจากการเปิดเครื่องและกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมถึงตั้งค่าการทำงานของเซนเซอร์ทั้งหมด

เมื่อระบบเริ่มทำงาน ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านค่าจากเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Sensor) อย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบการเคลื่อนไหวในบริเวณที่ติดตั้งเซนเซอร์ ระบบจะประมวลผลว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ และสั่งงานอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น Buzzer หรือไฟ LED เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ

ในขณะเดียวกัน ระบบจะอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หากอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งงานรีเลย์เพื่อเปิดพัดลมโดยอัตโนมัติ และหากอุณหภูมิลดต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ระบบจะสั่งปิดพัดลม เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิและประหยัดพลังงาน

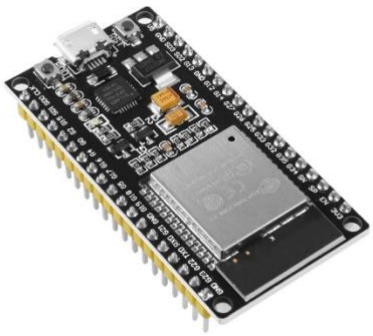
กระบวนการทั้งหมดจะทำงานแบบวนลูปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการหน่วงเวลาเล็กน้อยในแต่ละรอบการทำงาน เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและลดความผิดพลาดในการอ่านค่าจากเซนเซอร์

ดังนั้น ระบบบ้านอัจฉริยะนี้จึงสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้าน และช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

VI. HARDWARE COMPONENTS

1.บอร์ดประมวลผลหลัก

- ESP32



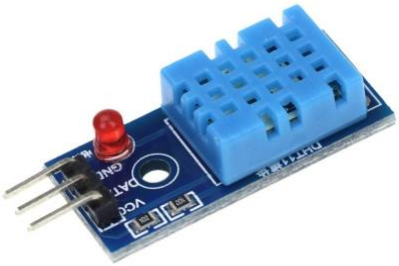
ภาพที่2 esp32

2.เซนเซอร์ (Sensor) 3ตัว

- PIR Motion Sensor

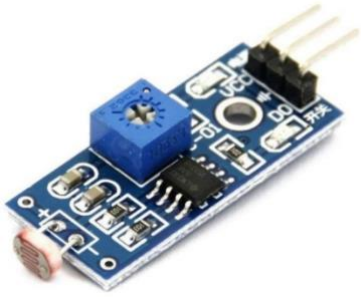
ภาพที่ 3 sensor pir

- DHT11 Sensor



ภาพที่ 4 เซนเซอร์ DHT11

- LDR Sensor



ภาพที่ 5 เซนเซอร์ LDR

3.ตัวแสดงผล

- Buzzer

ภาพที่ 6 buzzer

- Relay 1 chanel

ภาพที่ 7 Relay 1 ช่อง

4. ไฟ

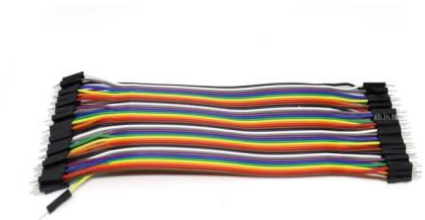
- LED

ภาพที่ 8 led

5.ตัวต้านทาน

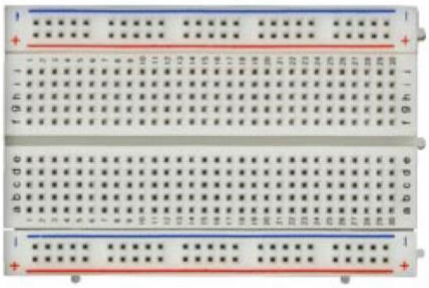
ภาพที่ 9 ตัวต้านทาน

6.สายจั๊มเปอร์ผู้ - เมีย



ภาพที่ 10 สายจั๊มเปอร์

7.เบรดบอร์ด



ภาพที่ 11 เบรดบอร์ด

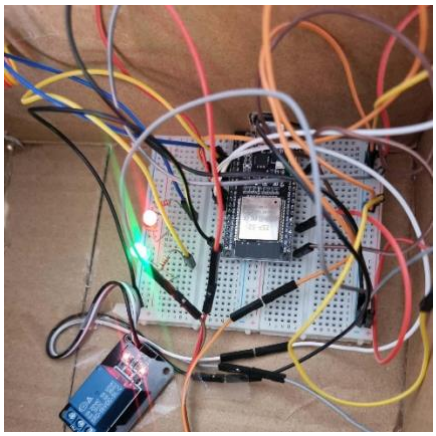
VII.CONCLUSION

โครงงานบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย โดยระบบสามารถตรวจสอบผู้บุกรุกและควบคุมการทำงานของพัดลมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการออกแบบและพัฒนาระบบ พบว่าสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยเมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบจะแจ้งเตือนทันที และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ พัดลมจะทำงานโดยอัตโนมัติผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบมีความแม่นยำในการตรวจจับ และช่วยลดการใช้พลังงานได้ เนื่องจากอุปกรณ์จะทำงานเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ ระบบยังสามารถต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมได้ เช่น การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน หรือการเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ภายในบ้าน โดยสรุป โครงงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานภายในบ้านได้อย่างเหมาะสม

VIII.RESULTS

จากการพัฒนาและทดสอบระบบบ้านอัจฉริยะ พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

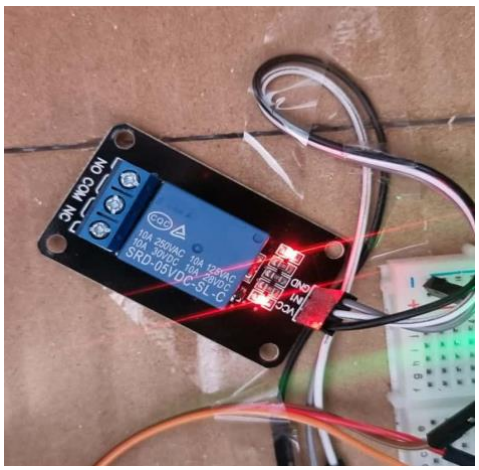
1. ระบบตรวจสอบผู้บุกรุก
   เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำภายในระยะที่กำหนด เมื่อมีการตรวจพบ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านสัญญาณเสียงหรือไฟแสดงสถานะทันที ทำให้สามารถรับรู้เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 12 สัญญาณไฟแดงขึ้นเมื่อมีผู้บุกรุก

2. ระบบควบคุมพัดลมอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสามารถตรวจวัดค่าได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ พัดลมจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิลดลงสู่ระดับปกติ ช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบาย

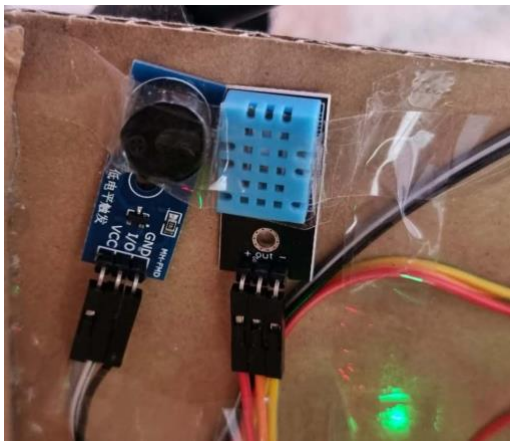


ภาพที่ 13 ถ้าไฟที่ relay ติด 2 ข้าง แสดงว่าสถานะ พัดลมเปิด

3. ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

ระบบมีความเสถียรในการทำงาน สามารถประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์และสั่งงานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ลดการทำงานที่ไม่จำเป็น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริงได้

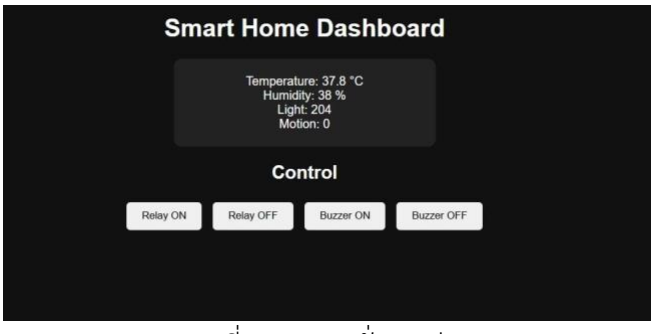
4. เสียงแจ้งเตือน buzzer เมื่อมีผู้บุกรุก



ภาพที่ 14 buzzer ส่งเสียงดังเมื่อมีผู้บุกรุกอยู่ในบ้าน

5. ผลการควบคุมผ่าน Dashboard

การสั่งงานผ่าน Dashboard ตัวอย่างเช่น เมื่อกดเปิดพัดลมไฟ2ดวงจะติด



ภาพที่ 15 ระบบสั่งการผ่าน Dashboard

จากการดำเนินโครงงานบ้านอัจฉริยะ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ครบถ้วน ทั้งในด้านการตรวจสอบผู้บุกรุกและการควบคุมพัดลมอัตโนมัติ โดยเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ และแจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ ระบบควบคุมพัดลมตามอุณหภูมิยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและตอบสนองได้รวดเร็ว ทำให้ภายในบ้านมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผลการทดสอบยังแสดงให้เห็นว่าระบบมีความเสถียร สามารถประมวลผลและสั่งงานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ลดการทำงานที่ไม่จำเป็น จึงช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกทั้งโครงงานนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน

โดยสรุป โครงงานบ้านอัจฉริยะนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการ พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป

REFRENCES

[1] อนุชา พงษ์ไพบูลย์. (2563). การพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เทคโนโลยีไทย

[2] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2561). พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติและเซ็นเซอร์. กรุงเทพฯ

[3] Arduino. (2024). Arduino Official Documentation. สืบค้นจาก https://www.arduino.cc

[4] Raspberry Pi Foundation. (2024). Raspberry Pi Documentation. สืบค้นจาก https://www.raspberrypi.org

[5] IEEE. (2022). Smart Home Systems: Design and Implementation. IEEE Xplore Digital Library.

[6] International Organization for Standardization. (2021). Home Electronic Systems (HES) Standards. ISO Publications.